（2）β_2 受体激动剂（拟肾上腺素类药）

①激动 β_2-R→Gs 活化→AC→cAMP↑→支气管平滑肌 Ca^{2+}↓、cAMP/cGMP↑（生物活性物质释放↓）→支气管平滑肌舒张　肥大细胞脱颗粒↓

VS 控制炎症最常用ICS+LABA

②**吸入 SABA（沙丁胺醇、特布他林）是急性发作缓解症状的首选**　SABA舒张支气管作用强于SAMA

③**LABA+ICS 是控制炎症的最常用方案（布地奈德+福莫特罗、氟替卡松+沙美特罗）**福布斯



LABA是β2受体激动剂,不可单用,容易导致受体脱敏,必须用糖皮质激素提高受体敏感性(允许作用)

（3）茶碱　炎性介质(促进气道痉挛)

①抑制磷酸二酯酶、拮抗腺苷受体（舒张支气管的主要机制）、增强 ttsx 纤毛清除功能等

②口服缓释茶碱尤其适用夜间哮喘控制炎症

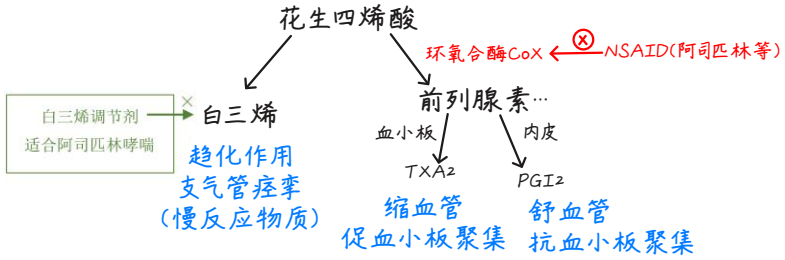
③静注短效茶碱用于严重哮喘患者急性发作。茶碱治疗窗窄（易中毒）、安全浓度为 6-15mg/L

（4）**白三烯调节剂**/白三烯受体拮抗剂（**孟鲁司特**）

①除 ICS 外唯一可单用于控制炎症（白糖）糖皮质激素

②仅用于控制炎症

③尤其适合合并**过敏性鼻炎**、**阿司匹林哮喘**、运动性哮喘（baiby 啊运动）



（5）抗胆碱药

①拮抗迷走神经：ACh↓→NO↓→cGMP↓→cAMP/cGMP↑→生物活性物质释放↓

②SAMA（异丙托溴铵）可用于缓解症状；LAMA（噻托溴铵）可用于合并 COPD 者

（6）色甘酸钠、酮替芬（多用于预防）VS β2受体激动剂、抗胆碱药→cAMP/cGMP↑→减少肥大细胞脱颗粒

①两者均可稳定肥大细胞膜（减少肥大细胞脱颗粒）

②酮替芬还可拮抗组胺、上调 β_2-R（VS 糖皮质激素不仅能上调 β_2-R、还会增强亲合力）

小结：急性发作先舒张(首选SABA) 长期控制激素强(首选ICS)

